

GUIA DE LABORATORIO # 4

I. IDENTIFICACIÓN

CARRERA	INGENIERÍA DE SISTEMAS
ASIGNATURA	ROBOTICA INDUSTRIAL
EXPERIENCIA	CONTROL DE MOTORES DC CON L298N
DOCENTE	ELIAS ALI ALVAREZ
CONSULTAS	Celular : 72577809
	e-mail : e3_ali@hotmail.com

II. TITULO

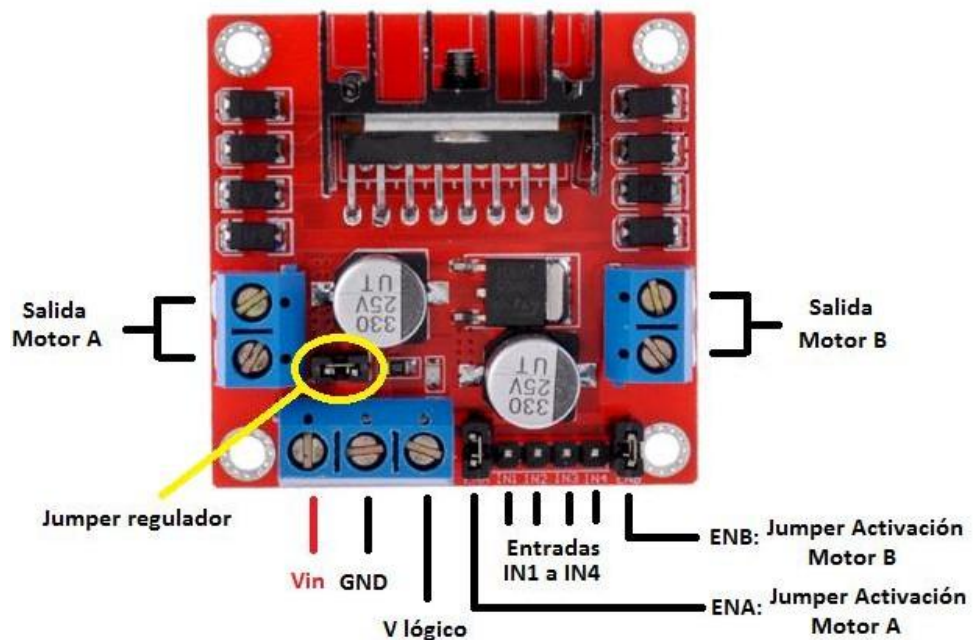
CONTROL DE MOTORES CON L298N

III. OBJETIVO

Este laboratorio tiene por objetivo controlar motores DC utilizando el driver L298N y arduino.

IV. FUNDAMENTO TEÓRICO

L298N



Esta placa nos permitirá mover hasta dos motores hacia delante o atrás, y controlar su velocidad a través de los pines de Arduino, que irán conectados al controlador.

V. MATERIALES Y EQUIPOS

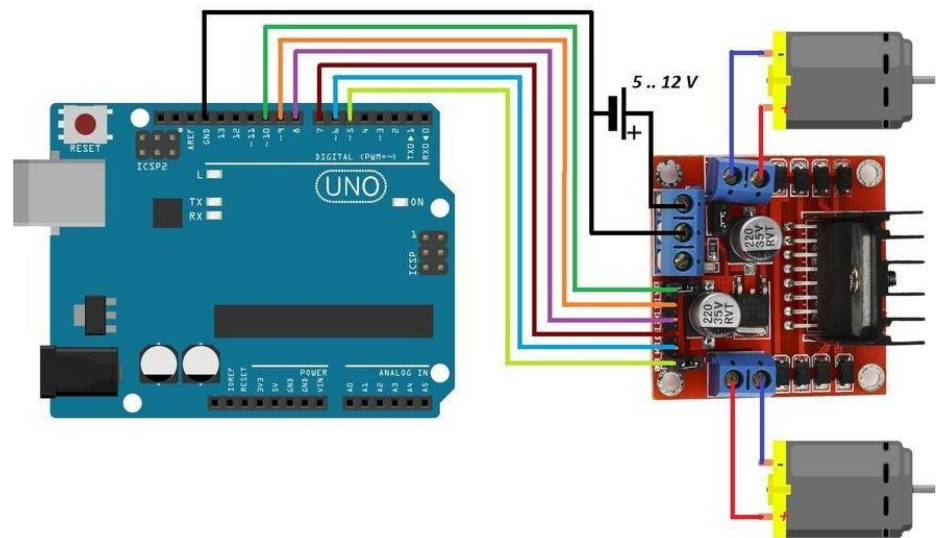
Docente: Ph.D. Elias Ali Alvarez

- 2 Motores DC
- Arduino UNO
- Driver L298N
- 2 Potenciómetro de 10k Ω
- PC previa instalación del IDE de Arduino.
- Cables de conexión.
- Fuente de tensión regulable.
- Pinzas y alicates
- Multímetro digital
- Protoboard

VI. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

Siga el siguiente procedimiento:

1. Implemente las siguientes conexiones



2. Desarrollar el código que realice la siguiente secuencia

	Motor A	Motor B	Tiempo
Secuencia 1	Sentido horario	Sentido horario	3s
Secuencia 2	Sentido antihorario	Sentido antihorario	3s
Secuencia 3	parar	parar	2s
Secuencia 4	Sentido horario	Sentido antihorario	3s
Secuencia 5	Sentido antihorario	Sentido horario	3s

Realizar el control de velocidad de los motores DC con dos potenciómetros externos.

3. Realice las pruebas y correcciones pertinentes.

VII. CRITERIOS PARA FORMACIÓN DE GRUPOS

Trabajo grupal.

VIII. INFORME

1. Anexe a su informe programas, simulaciones de los circuitos funcionando correctamente, fotografías.
2. Investigue si existen otros Drivers controladores de motores.
3. Describa el circuito integrado del L293N.
4. Describa como controlar un motor paso paso con el Driver L293N.
5. Describa como controlar un motor paso paso con el Driver L298N.
6. Mencione aplicaciones de este laboratorio.
7. Conclusiones y observaciones.